

上海大学 计算机工程与科学学院

《数据库原理》(1) 实验报告

姓名 赵文宇 学号 23121769

时间 一 3-4 地点 计 706 指导教师 李晓强

实验 1: SQL Server 2016 系统认知和数据库建立

一、实验目的

- 1、熟悉 SQL Server 2016 的安装、配置和操作
- 2、使用 SQL Server 建立数据库。
- 3、熟悉基本的 SQL 命令。

二、实验内容

1、建立 school 数据库和 gyqk 数据库。(可使用 shool 和 qyqk 两个脚本-学习通)

三、实验过程

(描述实践的过程和结果、遇到的问题 and 解决方案)

我是使用 SQL Server 数据库以及对应的 SSMS 可视化界面(SQL Server Management System)进行本次实验的,后续实验报告中如果没有提及就是继续保持原有数据库和可视化界面的使用。

首先进行的是打开数据库管理工具并连接 SQL Server 实例,进入数据库管理界面。然后点击左上角的“新建查询”按钮,发现出现了一个新的窗口,可用于编写 sql 语句。

具体的 sql 语句我保存到了 gyqk.sql 与 school.sql 两个文件中,两个文件均为我运行了老师给出的文件,熟悉了表结构以及一些记录后自己重新写了一遍的代码。下面仅作简单的展示,具体文件将作为附件一并上传到学习通作业提交处。

```
gyqk.sql - p...fdfx_ (58)  SQLQuery1.s...fdfx_ (52)
1      use gyqk
2
3      create table J
4      (
5          jno CHAR(4) NOT NULL,
6          jname VARCHAR(10),
7          jcity CHAR(4),
8          balance NUMERIC(6,2),
9          PRIMARY KEY(jno)
10     )
11
12     insert into J values('J1','东方明珠','上海',0.00)
13     insert into J values('J2','炼油厂','长春',-11.20)
14     insert into J values('J3','地铁三号','北京',678.00)
15     insert into J values('J4','炼钢厂','天津',456.00)
16     insert into J values('J5','明珠线','上海',123.00)
17     insert into J values('J6','南浦大桥','上海',234.70)
18     insert into J values('J7','红星水泥厂','江西',343.00)
19
20     create table P
```

图 1. gyqk.sql 文件部分展示

```
gyqk.sql - p...G\fdfx_ (58)  school.sql - ...fdfx_ (52)
1      create database school
2      use school
3
4      create table D
5      ( yxh varchar(2) not null primary key,
6        mc char(10) not null,
7        dz char(16) not null,
8        lxdh varchar(8) not null
9      )
10     insert into D values('01','计算机学院','上大东校区三号楼','65347567')
11     insert into D values('02','通讯学院','上大东校区二号楼','65341234')
12     insert into D values('03','材料学院','上大东校区四号楼','65347890')
13
14     create table S
15     ( xh varchar(4) not null primary key,
16       xm varchar(10) not null,
```

图 2. school.sql 文件部分展示

执行了编写的 sql 语句后，成功创建两个数据库。

在创建成功后，我选择用指令查询 gyqk 与 school 数据库中的表情况，如下所示：

SQLQuery2.s...fdfx_ (57)* gyqk.sql - p...G\fdfx_ (58) school.sc

1 use gyqk

2 go

3 select name from sys.tables

160 % 未找到相关问题

结果 消息

	name
1	J
2	P
3	S
4	SPJ

图 3. gyqk 数据库结构查询

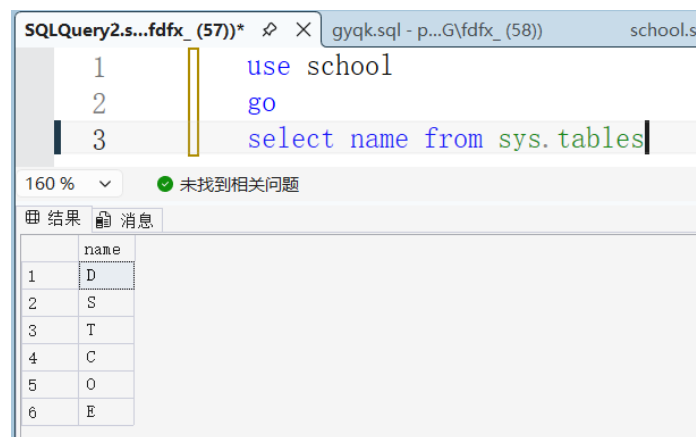


图 4. school 数据库结构查询

发现两者与老师给出的数据库文件的结构相同，说明正确完成了实验一的内容，实验完毕。

实验中遇到的一些问题以及解决方法：

1. 实验过程中，经常会出现报错的问题。这个情况其实和编写其他高级程序语言是类似的，如果语句格式不正确或缺少分号，可能会导致语句执行失败。

这个时候，需要检查 sql 语句的语法，确保关键字拼写正确；

2. 还有就是有的时候会忘记切换数据库，比如先前在做 gyqk 数据库的查询，后面想做 school 数据库的时候，忘记用 use 语句进行数据库的切换了，那么后续的查询或者修改操作依旧是在错误的数据库中执行的。

那么，很自然的解决措施就是使用 use 语句进行数据库的切换，再进行查询操作或者修改操作。

3. 一开始，我并不清楚 GO 的作用，以为它是 sql 语句的一部分，但我询问了 gpt 后，发现 GO 是用于划分 sql 批处理的分隔符，可以将多条 sql 语句分批发送给服务器执行。

四、收获与感想

实验一并不麻烦==，并且它的实验内容也较为简单。通过这次实验，我认为最大的收获就是较为熟悉地使用了 SSMS 可视化界面以及一些基础的建数据库、查数据库的 sql 语句，成功靠自己完成了两个数据库的建立以及一些记录的加入。

在解决实验中遇到的问题时，我学会了通过查阅资料和分析错误信息来定位问题并进行修改。可以说是为本学期的数据库专业课的学习打下了一个比较坚实的基

础吧。